工学・情報科学

2026 年 03 月 16 日

目次

工学・情報科学——誤差を設計原理にする 2
1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 4
6. この領域からの洞察 5
7. 未解決の問い 6
8. まとめ 6

工学・情報科学——誤差を設計原理にする

1. この領域の調査の目的

本報告書は、工学・情報科学において、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応が見られるかどうかを調査した結果を報告するものです。

工学・情報科学は、30 領域中で唯一「設計者の意図が介在する創造」を主題とする領域です。フィードバック制御は文字通り「誤差駆動」であり、深層学習の損失関数も、強化学習の TD error も、予測と現実の差を数量化してシステムの駆動力とします。この文書は調査報告書であり、工学の知見を理論の正当化に使うものではありません。ただし、「設計された系」と「自然に生成された系」の区別は、この領域の報告において特に重要です。

2. 調査方法

工学・情報科学領域では 10 の理論・技術を評価対象としました。選定基準は、誤差・フィードバック・最適化を設計原理として用いる確立された工学的手法であること、および理論的基盤（数学的証明またはアルゴリズム検証）を持つことです。制御工学（フィードバック制御、PDCA サイクル）、通信工学（TCP 輻輳制御、情報理論、暗号プロトコル）、機械学習（深層学習、強化学習、進化的計算）、信号処理（圧縮センシング）、ソフトウェア工学（リファクタリング）を含んでいます。

評価は、各理論について 5 段階モデルとの対応を段階ごとに検討し、縁の 3 条件（関係網・未決定性・渦接続）との適合度を重視しました。特に D07 では、「設計された対応」と「自然な対応」の区別を意識しています。

3. 5 段階モデルの概要

本調査が参照する 5 段階モデルを説明します。これは、存在そのものの生成を記述するモデルであり、特定のスケールや領域に限定されません。

場（ば）— 未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっていない初期条件であり、何も生じていない、ゼロの状態です。

波（なみ）— 複数の方向性が発散・競合する探索の段階です。未分化だった状態に差異が生じ、対立や揺れが現れます。

縁（えん）— 対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。このモデルの中核をなす段階であり、境界・際に留まることが創造の本質であるとされます。

渦（うず）— 緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。縁で保持されていた矛盾が、より高次の構造へと再編成されます。工学では、PID 制御の反復補正、SGD の反復重み更新、AIMD 窓調整のサイクル、方策改善ループとして現れます。

束（たば）— 形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。工学では、規定性能への収束、Shannon 容量、学習済み表現、安全な通信路、改善されたコード構造として実現されます。束は固定ではなく、新たな場の前提条件となります。

ここまでの定義に違和感があるとすれば、それ自体がこの調査にとって重要な観点です。違和感を保持したまま読み進めていただくことも、ここで一度離れることも、どちらも意味のある選択です。

4. 調査結果

全体像

10 の工学的構造を評価した結果、10 件全てで構造的対応が確認されました（Accept）。ただし、対応の性格は天文学（D06）や進化生物学（D04）とは根本的に異なります。D07 の系は設計者によって構築されたものであり、5 段階の構造が意図的に組み込まれている可能性があります。

工学領域の最大の特徴は、「誤差」が設計原理の中心にあることです。10 件全てが予測と現実の差を何らかの形で定量化し、その最小化をシステムの駆動力としています。これは欠損駆動思考（D1）との最も直接的な対応を持つ領域です。

主要な知見

■フィードバック制御——PID と欠損駆動思考の精密対応　フィードバック制御は文字通り「誤差駆動」（error-driven）です。システム出力を観測し、目標との差分（誤差信号 e(t) = r(t) - y(t)）を入力側で補正する閉ループ構造です。誤差がゼロのとき、何も起きません。

PID 制御の 3 成分は、欠損駆動思考の構造と精密に対応します。P 項（比例）は現在の誤差への即時反応であり、D1（棄却される誤差を問いとして拾う）に対応します。I 項（積分）は過去の誤差の蓄積を保持し定常偏差を解消するものであり、D3（Withhold：反射的に処理せず誤差を保持する）に対応します。D 項（微分）は誤差の変化率を検出して先行的に補正するものであり、D2（予測と現実の誤差）に対応します。

制御理論はまた、フィードバックの安定性条件（位相余裕・ゲイン余裕）を定量化します。保持が強すぎれば発振（不安定化）を起こし、弱すぎれば追従が遅れます。「保持の適切な量」に閾値があることの数学的証明です。

■深層学習——誤差を全層に伝える　深層学習における誤差逆伝播は、出力層で計測された損失（予測と教師信号の差）を連鎖律によって全層に伝え、重みを反復的に更新するプロセスです。損失関数は「予測と現実の誤差」そのものであり、D1 の定義の直接的な工学的実装です。

フィードバック制御との差異は「制御は外界を変え、学習は内部を変える」点にあります。深層学習では、出力の誤差が逆伝播を通じて入力に近い層の「世界の見方」を変容させます。ResNet の残差接続は勾配消失を防ぎ、誤差を深層まで保持して伝えることを可能にしました。「誤差を表層で処理せず深層まで保持して伝える」ことの工学的価値が、この技術の成功を支えています。

損失地形の研究は、高次元空間では複数の良い解が存在しうることを示しています。「同じ場から異なる束が生まれうる」ことの計算科学的な実証です。

■TCP 輻輳制御——中央制御なしの秩序創発　TCP の AIMD（Additive Increase Multiplicative Decrease）は、中央制御器なしに分散的な公平帯域分配を実現します。各エンドホストがパケット損失（誤差信号）のみで独立に窓サイズを調整するにもかかわらず、全体として max-min 公平性に収束することが数学的に証明されています。

「誤差駆動は中央集権を必要としない」——この知見は、個人の内的プロセスとしての欠損駆動思考が外部からの指示なしに機能しうることの工学的なアナロジーです。

■強化学習——探索-活用と保持の構造　強化学習の TD error（$\delta = r + \gamma V(s') - V(s)$）は「予測と現実の誤差」を数量化したものであり、ドーパミンの報酬予測誤差仮説と直接接続します。

探索-活用ジレンマは、この領域の独自の洞察です。他の工学的手法では「誤差→修正」の方向が明確ですが、強化学習では「どこに誤差があるか自体が分からない」——未探索領域の価値が不確定です。「既知の最善策をすぐに取る」（活用）か、「未知の可能性を保持して探索する」（探索）かの分岐は、D3（Withhold）の工学的実現として読むことができます。

■圧縮センシング——足りないからこそ構造が見える　圧縮センシングは、信号のスパース性を利用して、従来必要とされた観測数より少ない部分観測から信号を厳密に復元します。観測が不完全（欠損）であること自体が、構造仮定（スパース性）と組み合わさって復元を可能にします。

「足りないからこそ構造が見える」——この性質は欠損駆動思考の核心メッセージと共鳴します。ただし、「構造仮定（場）が豊かであるほど少ない観測で束に到達できる」という条件が不可欠です。

5. 5 段階との対応

場——設計空間の定義

工学における場は、制御対象のモデル（フィードバック制御）、ネットワーク構造と初期化重み（深層学習）、通信路モデル（情報理論）、スパース性仮定（圧縮センシング）、数学的困難性の構造（暗号）など、設計者が定義する出発点です。自然科学の「初期条件」と異なり、設計者の意図が場の定義に含まれています。

波——誤差信号

制御の e(t)、深層学習の勾配、強化学習の TD error、TCP のパケット損失、情報理論のノイズ。10 件全てで「予測と現実の差」が波として機能します。D07 全体を貫く共通構造です。

縁——誤差の関係化

制御ループの閉合点（フィードバック制御）、損失関数（深層学習）、探索-活用の分岐（強化学習）、認証の信頼境界（暗号プロトコル）、リファクタリング判断の分岐（ソフトウェア工学）。数学的に厳密な対応（制御の安定性条件）から実務的な対応（コードスメルの違和感検出）まで、縁の厳密さに幅があるのが D07 の特徴です。

渦——自己維持ループ

PID の反復補正、SGD の反復重み更新、AIMD の窓調整サイクル、方策改善ループ、世代ループ。反復的なフィードバックによる自己維持的な構造改善が、渦の工学的な実現です。ただし、情報理論と圧縮センシングでは、非反復的な解法が存在する場合に渦の対応が弱くなります。

束——安定パターンとしての到達

規定性能への収束（制御）、Shannon 容量（情報理論）、学習済み表現（深層学習）、最適方策（強化学習）、安全な通信路（暗号）。工学の束は定量的に評価可能な性能指標として定義されます。情報理論の Shannon 容量は「束が先に数学的に確定する」特殊な構造を持ちます。

6. この領域からの洞察

誤差駆動は工学の中心原理である

10 件全てが「誤差（予測と現実の差）を駆動力とする」構造を持ちます。フィードバック制御の e(t) から深層学習の損失関数まで、「足りない/違う」が系の行動を駆動します。欠損駆動思考（D1）が述べる「棄却される誤差を問いとして拾う」という態度は、工学においては設計原理として独立に確立されたものです。

PID の精密対応が示すもの

PID 制御の 3 成分が D1/D3/D2 に精密に対応するという知見は、30 領域中で最も直接的な構造同型です。この対応は数学的に検証可能な水準にあります。ただし、PID 制御は欠損駆動思考の概念以前に独立して発展したものであり、両者の対応は「同じ問題構造に対して独立に到達した解法」です。

設計された創造の意味

D07 は天文学（D06）と対極をなします。D06 では意識なしに 5 段階が回りますが、D07 では設計者が意図的に 5 段階を実装しています。進化的計算（GA）は D04（自然選択）を工学的に再実装したものです。これは「5 段階が有用な設計原理である」ことの実践的証拠ですが、「5 段階が自然の構造である」ことの証拠とは性格が異なります。両者を区別することが重要です。

探索-活用と保持の経済学

強化学習の探索-活用ジレンマは、保持（Withhold）のコストとリターンを数学的に定量化できる領域です。「すぐに既知の最善策を取る」コスト（局所最適への収束）と「未知の可能性を探索する」コスト（短期的な報酬の犠牲）のトレードオフが、保持の工学的な意味を明らかにしています。

7. 未解決の問い

- **設計者バイアスの体系化**: D07 の構造類似は「設計者が 5 段階を参照した結果」か「独立に同じ構造に到達した結果」か。PID 制御は後者、GA は前者の可能性がある。この区別の基準はまだ確立されていません。
- **定量と定性の架橋**: 工学の「誤差」は数値的（e(t)、損失関数）ですが、欠損駆動思考の「欠損」は定性的（違和感として体験される）です。両者を架橋するモデルは、コードスメル（違和感の体系的分類）が手がかりになる可能性があります。
- **渦の不在と 5 段階の成立**: 情報理論や圧縮センシングでは、非反復的な解法が存在する場合に渦の対応が弱くなります。反復的プロセスを経ない系にも 5 段階が成立するのかは未解決です。
- **束の多元性**: 暗号プロトコルは「安全性」という、効率とは異なる次元の束を導入しています。5 段階の束が複数の評価軸を持ちうるのかどうかは、検討の余地があります。

8. まとめ

工学・情報科学は、10 件全てで Accept という高い対応率を示しつつ、「設計された系」という独自の性格を持つ領域です。

最も確度の高い知見は、PID 制御の D1/D3/D2 対応です。制御理論の e(t) と欠損駆動思考の D1 は語彙レベルで一致し、PID 3 成分の対応は数学的に検証可能な水準にあります。これは確定的な構造対応です。

有力な知見として、誤差駆動が工学全体の中心原理であることが挙げられます。10 件に共通するこの構造は、欠損駆動思考が特殊な思想ではなく、工学の基盤と同型の構造を持つことを示しています。

仮説的な知見として、探索-活用ジレンマが Withhold の工学的実現であるという対応は、神経科学のドーパミン予測誤差仮説との接続を通じて、さらなる検証が可能です。

未解決の問いとして、設計者バイアスの体系化が残ります。「設計された対応」と「自然な対応」の区別は、D07 の知見を他の領域と統合する際の前提条件です。